CFAI CENTRE
74, Route Nationale
La Chapelle-Saint-Mesmin
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

Gestion des stocks : exercices et TP

		1	2	3	4	5
C1	**S'informer, Informer, Communiquer**	Rechercher et trier des informations pour mettre à jour une bibliothèque ou une base de données	Participer à la veille technologique	Présenter oralement un document	Dialoguer avec clients, fournisseurs, utilisateurs, personnel…	
C2	**Analyser**	**Analyser un document technique, une solution technique, un protocole d'essais**				
C3	**Concevoir, Modifier**	Concevoir ou modifier une solution technique	Modifier un poste de travail, un site de production			
C4	**Calculer, Vérifier**	**Déterminer les performances d'un système par le calcul**	Déterminer les performances d'un système par l'expérimentation	**Évaluer un coût**		
C5	**Établir, Rédiger**	Établir et rédiger un cahier des charges fonctionnel	Établir et rédiger une notice technique	Préparer un dossier d'homologation ou de dépôt de brevet	Établir et rédiger un devis	Établir et rédiger un compte rendu de réunion
C6	**Organiser, Suivre**	Organiser, suivre un projet	Organiser, suivre la qualité	Organiser, suivre la maintenance	Organiser, suivre la sécurité	**Organiser, gérer et suivre une production**
C7	**Mettre en œuvre**	Mettre en œuvre des postes de mesures et d'essais				
C8	**Encadrer**	Préparer une séance de travail	Conseiller, assister, former le personnel			

Compétence principale travaillée Compétence associée, mobilisée en appui

ORGANISATION INDUSTRIELLE

Gestion des stocks

Cahier d'exercices et de travaux pratiques sous Excel

Pièce	Contenu
P1	Cours
P2	**Ce cahier : 20 exercices, 5 TP Excel, une étude de cas**
P3	Classeur Excel de données (une feuille par TP)

Mode d'emploi

Les exercices se font sur feuille, avec la calculatrice. Chaque titre renvoie au paragraphe du cours P1 dont il dépend.

Pour les TP, vous construisez vous-même vos feuilles de calcul. Le classeur P3 ne contient que les données : aucune formule n'y est écrite. Les formules à saisir sont en gras dans les étapes.

Les exercices marqués **Bachelor** s'appuient sur les encadrés bleus du cours.

Sauf indication contraire, l'année compte 250 jours ouvrés ou 50 semaines.

Séance	Exercices	Travaux pratiques
1	Exercices 1 à 3	TP 1 : Analyse ABC de 40 références
2	Exercices 4 à 9	TP 2 : Courbes de coûts et quantité économique
3	Exercices 10 à 13	TP 3 : Simuler le stock de FONSABLE
4	Exercices 14 à 20	TP 4 : Du relevé de consommation au stock de sécurité ; TP 5 : Seuils de pièces de rechange par la loi de Poisson ; étude de cas

Séance 1. Ce que coûte un stock, analyse ABC

Exercice 1. Le vrai coût d'un magasin

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 2.2

Le magasin de pièces de MÉCA-CENTRE (entreprise fictive) détient en moyenne 800 000 € de stock. La comptabilité relève les frais annuels suivants.

Poste	Montant annuel (€)
Coût du capital immobilisé (5 % de la valeur du stock)	40 000
Salaires et charges du magasin	72 000
Loyer, énergie et entretien de la surface	28 000
Assurance du stock	6 000
Casse, pertes, péremption	14 000
Dépréciation des articles obsolètes	24 000

1. Calculer le taux de possession T de ce magasin.
2. Combien ce stock coûte-t-il par jour calendaire ?
3. Une palette de moteurs valant 15 000 € reste 8 mois en rayon avant d'être utilisée. Combien a-t-elle coûté en possession ?
4. La direction veut réduire le stock de 20 %. Le contrôleur annonce une économie de 20 % des frais, soit 36 800 €. Critiquer ce calcul.

Exercice 2. Rotation et couverture

Durée indicative : 15 min | Cours : P1, § 2.5

VÉRILOIRE travaille 250 jours par an. On relève pour quatre articles la valeur consommée dans l'année et la valeur du stock moyen.

Article	Consommation annuelle (€)	Stock moyen (€)
ET-16	50 000	2 180
TA-63	84 000	21 000
FL-63	14 000	3 500
CP-01	5 000	7 500

1. Calculer le taux de rotation de chaque article, puis celui de l'ensemble.
2. Calculer la couverture de chaque article en jours ouvrés.
3. Quel article pose question ? Que faut-il vérifier avant de conclure ?

Exercice 3. Analyse ABC d'un magasin de maintenance

Durée indicative : 40 min | Cours : P1, § 3.1

Le service maintenance suit dix pièces de rechange. Pour chacune, on connaît le nombre de sorties par an, le prix unitaire et le stock moyen.

Réf.	Désignation	Sorties par an	Prix unitaire (€)	Stock moyen (pièces)
R01	Roulement 6205	120	9,00	40
R02	Courroie trapézoïdale	60	22,00	25
R03	Vérin ISO Ø50	40	180,00	6
R04	Distributeur 5/2	8	145,00	10
R05	Filtre hydraulique	240	38,00	30
R06	Variateur 4 kW	2	950,00	3
R07	Capteur inductif	45	32,00	30
R08	Fusible 10 A	300	1,20	400
R09	Moteur 2,2 kW	3	420,00	4
R10	Graisse (cartouche)	150	6,00	60

1. Calculer la valeur consommée par an de chaque pièce. Classer par valeur décroissante et calculer les pourcentages cumulés.
2. Tracer la courbe ABC dans un carré de 10 cm de côté. Lire le ratio de discrimination et répartir les pièces en classes A, B, C.
3. Calculer pour chaque pièce la valeur immobilisée (stock moyen × prix) et la couverture en mois (stock moyen / sorties par an × 12).
4. Les pièces de classe A sont-elles celles qui immobilisent le plus d'argent ? Commenter.
5. Proposer deux actions.

TP 1 (Excel). Analyse ABC de 40 références

Durée indicative : 1 h 15 | Cours : P1, § 3.1 | Données : P3, feuille « TP1_ABC »

Objectif. Construire une analyse ABC complète sous Excel : tri, cumuls, courbe dans un carré, ratio de discrimination, classes.

Données. La feuille contient 40 lignes : référence (A), désignation (B), consommation annuelle (C), prix unitaire (D). Les données commencent en ligne 2.

Étapes.

1. En E1, saisir « Valeur consommée ». En E2 : **=C2*D2**. Recopier jusqu'en E41.
2. Sélectionner A1:E41 et trier sur la colonne E, du plus grand au plus petit (Données > Trier).
3. En F2, la part de l'article : **=E2/SOMME($E$2:$E$41)**. Recopier. Format pourcentage.
4. En G2, le cumul : **=F2**. En G3 : **=G2+F3**. Recopier. La dernière ligne doit afficher 100 %.
5. En H2, le rang en pourcentage : **=(LIGNE()-1)/40**. Recopier.
6. En I2, la diagonale : **=1-H2**. Recopier.
7. Insérer un nuage de points avec courbes : série 1 (H ; G), série 2 (H ; I). Fixer les deux axes de 0 à 100 % et donner à la zone de traçage une forme carrée.
8. En J2, repérer le croisement : **=SI(G2>=I2;"oui";"")**. Recopier. La première ligne marquée « oui » encadre le point C.
9. Calculer le ratio de discrimination par interpolation entre cette ligne et la précédente (voir l'aide ci-dessous).

10. En K2, la classe, selon la répartition trouvée : **=SI(H2<=0,2;"A";SI(H2<=0,4;"B";"C"))**. Adapter les seuils au ratio obtenu.

11. Colorer les classes par une mise en forme conditionnelle. Compter les articles et la valeur de chaque classe avec NB.SI et SOMME.SI.

Aide.

Interpolation. Entre la ligne i − 1 et la ligne i, la courbe monte de G(i − 1) à G(i) quand H avance de 2,5 %. On cherche x tel que la courbe vaille 1 − x :

$$a = \frac{G_i - G_{i-1}}{H_i - H_{i-1}} \qquad x = \frac{1 - G_{i-1} + a\,H_{i-1}}{1 + a} \qquad \mathrm{RD} = 1 - x$$

Questions.

1. Quelle est la valeur consommée totale ?

2. Quel ratio de discrimination obtenez-vous ? Quelle répartition en découle ?

3. Combien d'articles et quelle part de la valeur dans chaque classe ?

4. Que proposez-vous pour les 24 articles de classe C ?

Séance 2. Combien commander

Exercice 4. Quantité économique d'un filtre

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 4.2

L'atelier consomme 2 400 filtres hydrauliques par an, de façon régulière, sur 50 semaines. Prix unitaire : 12 €. Coût de passation d'une commande : 60 €. Taux de possession : 25 %. Les filtres sont livrés par cartons de 50.

1. Calculer la quantité économique.
2. Arrondir au carton. En déduire le nombre de commandes par an et la période entre deux commandes.
3. Calculer CL, CS et le coût de gestion annuel pour cette quantité.
4. Vérifier la cohérence du résultat.

Exercice 5. Le lot de l'acheteur

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 4.2

Un acheteur commande un raccord par lots de 900. « C'est la quantité économique », dit-il. Consommation : 3 600 par an. Prix : 5 €. Taux de possession : 24 %.

1. Quel coût de passation L faudrait-il pour que 900 soit bien la quantité économique ?
2. Le service achats estime son coût réel à 50 € par commande. Calculer la quantité économique.
3. Calculer le surcoût annuel de la pratique actuelle.
4. Ce surcoût justifie-t-il de changer la pratique ?

Exercice 6. Jusqu'où peut-on s'écarter de l'optimum ?

Durée indicative : 25 min | Cours : P1, § 4.3

On reprend le filtre de l'exercice 4 : Q_e = 309,8 et le minimum de CS + CL vaut 929,52 €.

1. Compléter le tableau pour les quantités 150, 250, 300, 350, 600 et 1 000 : rapport $x = Q/Q_e$, coût CS + CL, surcoût en pourcentage.
2. Entre quelles quantités le surcoût reste-t-il inférieur à 5 % ?
3. L'ancien magasinier commandait les 1 000 filtres « pour être tranquille ». Chiffrer.

Exercice 7. Faut-il accepter la remise ?

Durée indicative : 30 min | Cours : P1, § 4.4

Consommation annuelle : 6 000 pièces. Coût de commande : 80 €. Taux de possession : 20 %. Le fournisseur propose le tarif suivant.

Quantité commandée	Prix unitaire
Moins de 1 000	10,00 €
De 1 000 à 2 999	9,70 €
3 000 et plus	9,50 €

1. Calculer la quantité économique pour chaque prix. Est-elle dans la tranche du prix ?
2. Calculer le coût de gestion annuel de chaque candidat.
3. Conclure.

4. À partir de quel prix la tranche « 3 000 et plus » deviendrait-elle la meilleure ?

Exercice 8. Lot de fabrication à cadence finie

Durée indicative : 25 min | Cours : P1, § 4.5 | Bachelor

Une presse fabrique un boîtier à la cadence de 200 pièces par jour. Le montage en consomme 40 par jour, 250 jours par an. Coût de revient : 30 €. Coût d'un lancement (réglage compris) : 180 €. Taux de possession : 25 %.

1. Calculer la quantité économique par la formule de Wilson simple.
2. Calculer la quantité économique en tenant compte de la cadence de production.
3. En déduire le stock maximal, la durée de fabrication d'un lot, la durée d'un cycle et le nombre de lancements par an.
4. Pourquoi la quantité est-elle plus grande qu'avec la formule simple ?

Exercice 9. SMED : ce que rapporte un réglage plus court

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 4.5

Une pièce fabriquée : C = 10 000 par an, coût de revient 30 €, taux de possession 25 %. Le changement de série dure 4 h et coûte 180 €. Un chantier SMED le ramène à 1 h, soit 45 €. On applique la formule de Wilson simple.

1. Calculer la quantité économique avant et après le chantier.
2. Calculer CS + CL et la valeur du stock moyen dans les deux cas.
3. Calculer le temps annuel passé en réglage avant et après.
4. Conclure.

TP 2 (Excel). Courbes de coûts et quantité économique

Durée indicative : 1 h | Cours : P1, § 4.2 | Données : P3, feuille « TP2_Wilson »

Objectif. Faire apparaître le minimum du coût de gestion sur un graphique, le retrouver par la formule, puis tester une remise et un chantier SMED.

Données. La feuille donne les paramètres de l'embout ET-16 en B2:B5 (C, L, P, T) et le tarif à trois paliers en A9:B11.

Étapes.

1. Nommer les cellules B2 à B5 : C_, L_, P_, T_ (zone Nom, à gauche de la barre de formule). Les formules seront lisibles.
2. En D2:D31, saisir les quantités de 100 à 3 000, de 100 en 100.
3. En E2 : **=C_/D2*L_** (CL). En F2 : **=D2/2*P_*T_** (CS). En G2 : **=E2+F2**. Recopier.
4. Tracer E, F et G en fonction de D (nuage de points avec courbes lissées). Limiter l'axe vertical à 3 000 €.
5. Lire sur le graphique la quantité qui minimise G. La retrouver dans le tableau avec **=INDEX(D2:D31;EQUIV(MIN(G2:G31);G2:G31;0))**.
6. En B6, la formule de Wilson : **=RACINE(2*C_*L_/(P_*T_))**. Comparer.
7. Tarif : pour chaque palier, calculer la quantité économique au prix du palier, la quantité retenue (**=MAX(seuil;Qe)** si Qe est sous le seuil), puis CA, CL, CS et CGA.
8. Repérer le CGA minimal avec MIN, et afficher le palier gagnant.

9. Simulation SMED : remplacer L par 10 €. Observer le graphique et la quantité économique. Remettre 40 € ensuite.

Questions.

1. Quelle quantité minimise CS + CL ? Que valent alors CS et CL ?

2. Quel palier de prix retenir ?

3. Que devient la quantité économique avec L = 10 € ? Commenter.

Séance 3. Quand commander

Exercice 10. Premier point de commande

Durée indicative : 15 min | Cours : P1, § 5.2

Un article a une consommation régulière : 780 pièces en 26 semaines. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le délai de livraison est de 3 semaines.

1. Calculer la consommation hebdomadaire, puis le point de commande sans stock de sécurité.
2. Il s'écoule 2 jours entre le constat du stock et l'envoi de la commande. Que devient le point de commande ? Quel stock supplémentaire ce délai administratif immobilise-t-il ?
3. On veut se couvrir contre un retard de livraison de 4 jours. Calculer le stock de sécurité et le nouveau point de commande.

Exercice 11. Étude de cas FONSABLE (ECI n° 17)

Durée indicative : 1 h 15, suivie du TP 3 | Cours : P1, § 5.2

FONSABLE moule des pièces en fonte au sable. Le sable de fonderie arrive par voie ferrée. Données :

- commande par wagons entiers de 55 tonnes ;
- stockage dans 8 silos de 110 tonnes ;
- délai d'approvisionnement : 30 jours ;
- consommation moyenne : 13,75 tonnes par jour, 330 jours par an (usine en 3 × 8, un mois de fermeture) ;
- stock de sécurité voulu : 20 jours de fabrication ;
- prix du sable : 120 € la tonne ;
- après chaque livraison, le gestionnaire veut retrouver 880 tonnes en stock.

1. Évaluer en tonnes le stock maximal et le stock de sécurité.
2. Calculer le stock d'alerte (point de commande).
3. Déterminer la quantité à commander, le délai entre deux commandes et le nombre de commandes par an.
4. Exprimer le stock en fonction du nombre de jours j écoulés depuis J0, jour où le stock est maximal.
5. Représenter le stock de J0 à J100 sur la grille. La deuxième commande est livrée avec 10 jours de retard.
6. Le coût de passation est de 1 210 € par commande et le taux de possession de 16 %. Donner CPA, CPO et CT en fonction du nombre annuel de commandes n. Quel n minimise le coût ? Est-il compatible avec les silos ?

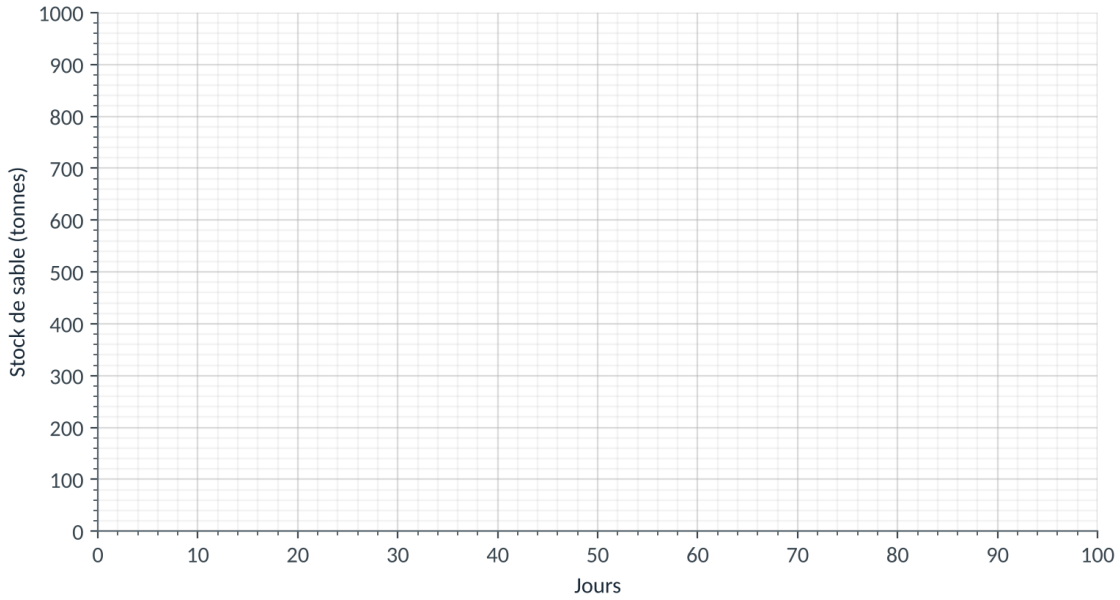


Figure 1. Grille à compléter pour la question 5

Exercice 12. Recomplètement périodique

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 5.3

De la visserie est gérée par recomplètement. Consommation moyenne : 400 pièces par semaine. Délai : 2 semaines. Revue du stock toutes les 4 semaines. Stock de sécurité : 300 pièces.

1. Calculer le niveau de recomplètement.
2. À la première revue, le stock est de 1 150 pièces et rien n'est en commande. Quelle quantité commander ?
3. À la revue suivante, le stock est de 900 pièces, rien en commande. Quantité ?
4. À la troisième revue, le stock est de 1 400 pièces et une commande de 600 n'est pas encore arrivée. Quantité ?
5. Quel est l'intérêt de cette méthode pour de la visserie ? Son défaut ?

Exercice 13. Quand le délai dépasse la couverture d'une commande

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 5.4

Un composant importé : consommation de 50 pièces par jour, délai de 30 jours, commandes de 1 000 pièces. On néglige le stock de sécurité.

1. Combien de jours une commande couvre-t-elle ?
2. Calculer le point de commande. Quel problème pose-t-il ?
3. Combien de commandes sont en route en même temps ?
4. Comment appliquer la méthode ? Donner le seuil à surveiller sur le stock physique.

TP 3 (Excel). Simuler le stock de FONSABLE

Durée indicative : 1 h 30 | Cours : P1, § 5.2 | Données : P3, feuille « TP3_FONSABLE »

Objectif. Construire un simulateur jour par jour du stock de sable, y introduire un retard de livraison, puis tracer les coûts en fonction du nombre de commandes.

Données. La feuille donne les paramètres en B2:B11 : stock initial (880), consommation par jour (13,75), stock d'alerte (687,5), quantité commandée (605), délai (30), prix (120), coût de passation (1 210), taux de

possession (16 %), jours travaillés par an (330), stock de sécurité (275). Le tableau des retards est en D2:E6 (numéro de commande, retard en jours).

Étapes.

1. Partie A. En ligne 12, saisir les titres : Jour, Stock début, Consommation, Réception, Stock fin, Commande passée, N° de commande, Jour d'arrivée, En cours.
2. Ligne 13 (jour 0) : Jour = 0, Stock fin = **=$B$2**, les autres colonnes à 0 ou vides.
3. Ligne 14 (jour 1) : Jour **=A13+1** ; Stock début **=E13** ; Consommation **=$B$3**.
4. Réception en D14 : **=SOMME.SI($H$13:H13;A14;$F$13:F13)**. Elle additionne les commandes dont le jour d'arrivée est aujourd'hui.
5. Stock fin en E14 : **=B14-C14+D14**.
6. Commande passée en F14 : **=SI(E14+I13-D14<=$B$4;$B$5;0)**. On compare le stock disponible (physique + en cours) au stock d'alerte.
7. N° de commande en G14 : **=SI(F14>0;MAX($G$13:G13)+1;"")**. Jour d'arrivée en H14 : **=SI(F14>0;A14+$B$6+RECHERCHEV(G14;$D$2:$E$6;2;FAUX);"")**.
8. En cours en I14 : **=I13-D14+F14**. Recopier la ligne 14 jusqu'au jour 100.
9. Tracer le stock fin en fonction du jour. Ajouter deux séries horizontales : stock d'alerte et stock de sécurité (275).
10. Saisir un retard de 10 jours pour la commande n° 2 dans le tableau des retards. Observer.
11. Partie B. Dans un second tableau (à partir de L12), faire varier n de 2 à 14. Calculer CPA, CPO et CT à partir des paramètres. Vous devez retrouver CPA = 1 210 n et CPO = 43 560 / n + 5 280. Tracer les trois courbes et repérer le minimum.

Questions.

1. À quels jours les commandes partent-elles et arrivent-elles, sans retard puis avec le retard ?
2. Quel est le stock le plus bas atteint ? Le stock de sécurité a-t-il suffi ?
3. Quel retard maximal le système supporte-t-il sans rupture ? Vérifier avec le simulateur.
4. Quel nombre de commandes minimise le coût total ? Pourquoi FONSABLE ne l'applique-t-elle pas ?

Séance 4. Stock de sécurité et synthèse

Exercice 14. Stock de sécurité sans probabilités

Durée indicative : 15 min | Cours : P1, § 6.1

Un article est consommé à raison de 50 pièces par jour. Le délai de livraison est de 5 jours.

1. Quel stock de sécurité couvre un retard de livraison de 2 jours ?
2. Quel stock de sécurité couvre une consommation supérieure de 20 % pendant le délai ?
3. Et si les deux aléas se produisent ensemble ?
4. Quel stock de sécurité retenir ? En déduire le point de commande.

Exercice 15. Stock de sécurité et loi normale

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 6.2

La consommation hebdomadaire d'un article suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart-type 40 pièces. Les semaines sont indépendantes. Le délai est de 2 semaines. On vise un taux de service de 97,5 %.

1. Quelle loi suit la demande pendant le délai ?
2. Calculer le stock de sécurité et le point de commande.
3. Un collègue trouve 157 pièces. Quelle erreur a-t-il commise ?

Exercice 16. Quel service pour un seuil donné ?

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 6.2

On reprend l'article de l'exercice 15 : demande pendant le délai de moyenne 500 et d'écart-type 56,57. Le magasinier a fixé le point de commande à 560 pièces. L'article est commandé 12,5 fois par an.

1. Calculer le taux de service obtenu.
2. Combien de ruptures par an peut-on attendre ?
3. Et sans stock de sécurité ?

Exercice 17. Quand le délai varie aussi

Durée indicative : 20 min | Cours : P1, § 6.4 | Bachelor

Consommation journalière : moyenne 50, écart-type 12 pièces. Délai : moyenne 5 jours, écart-type 1 jour. Consommation et délai sont indépendants. Taux de service visé : 95 %.

1. Calculer l'écart-type de la demande pendant le délai.
2. Calculer le stock de sécurité. Comparer au cas d'un délai fixe.
3. Quelle part de la variance vient du délai ?
4. Le fournisseur s'engage à diviser par deux l'écart-type de son délai. Nouveau stock de sécurité ?

Exercice 18. Pièce de rechange et loi de Poisson

Durée indicative : 30 min | Cours : P1, § 6.5

Un servomoteur de rechange sort du magasin 6 fois par an en moyenne. Délai de réapprovisionnement : 1 mois. Prix : 1 800 €. Taux de possession : 25 %. Le magasin commande par 2 pièces, soit 3 commandes par an.

1. Calculer le paramètre λ de la loi de Poisson qui décrit la demande pendant le délai.

2. Dresser le tableau de $P(X=k)$ et $P(X \le k)$ pour k de 0 à 4.
3. Quel point de commande pour un taux de service de 95 % ? de 99 % ?
4. Que coûte par an la détention d'une pièce supplémentaire ?
5. Une rupture arrête la ligne 16 heures, à 2 500 € l'heure. Calculer le coût annuel espéré des ruptures pour s = 1, 2, 3 et 4. Quel seuil retenir ?

Exercice 19. Stock de sécurité en recomplètement périodique

Durée indicative : 15 min | Cours : P1, § 6.4

L'article de l'exercice 15 (moyenne 250 et écart-type 40 par semaine, délai de 2 semaines) passe en recomplètement périodique, avec une revue toutes les 4 semaines. Taux de service : 95 %.

1. Calculer le stock de sécurité.
2. Calculer le niveau de recomplètement.
3. Comparer au stock de sécurité du point de commande, au même taux de service.

Exercice 20. Quelle méthode pour quel article ?

Durée indicative : 15 min | Cours : P1, § 5.5

Pour chaque article, proposer une méthode de gestion et la justifier en une phrase.

	Article	Caractéristiques
a	Tube aluminium TA-63	84 000 € consommés par an, fournisseur régulier
b	Rondelles M6	2 000 € par an, 50 000 pièces
c	Variateur 4 kW de rechange	2 sorties par an, arrêt de ligne s'il manque
d	Dix références de visserie	Même fournisseur, faible valeur
e	Laiton en barres	Cours très variable d'un mois à l'autre

1. Compléter le tableau.

TP 4 (Excel). Du relevé de consommation au stock de sécurité

Durée indicative : 1 h | Cours : P1, § 6.2 | Données : P3, feuille « TP4_Historique »

Objectif. Partir de 52 semaines de consommation réelle, vérifier que la loi normale convient, puis calculer le stock de sécurité pour plusieurs taux de service.

Données. La feuille contient la consommation hebdomadaire de la tige chromée TC-20 : semaine (A2:A53), quantité (B2:B53). Le délai de livraison est de 3 semaines.

Étapes.

1. Calculer la moyenne, l'écart-type, le minimum et le maximum : MOYENNE, ECARTYPE.STANDARD, MIN, MAX sur B2:B53.
2. Construire un histogramme par classes de 5 pièces, de 15 à 65. Avec les bornes basses en D2:D11 : **=NB.SI.ENS($B$2:$B$53;">="&D2;$B$2:$B$53;"<"&D2+5)**. Tracer en barres.
3. L'histogramme a-t-il une forme de cloche ? Pour ceux qui veulent aller plus loin : tracer la droite de Henry.

4. Dresser un tableau pour les taux de service 80 %, 90 %, 95 %, 97,5 %, 99 % et 99,9 % : z avec LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N, puis SS = z × s × RACINE(3), arrondi au-dessus avec ARRONDI.SUP.
5. Calculer le point de commande pour 95 %.
6. Tracer le stock de sécurité en fonction du taux de service.
7. Vérification sur l'historique. En C4 : **=SOMME(B2:B4)**, recopié jusqu'en C53 : c'est la consommation de 3 semaines glissantes. Compter avec NB.SI combien de ces fenêtres dépassent le point de commande.

Questions.

1. Que valent la moyenne et l'écart-type ?
2. La loi normale est-elle acceptable ?
3. Donner le stock de sécurité pour chaque taux de service, et le point de commande à 95 %.
4. Sur l'historique, combien de fenêtres de 3 semaines dépassent ce point de commande ? Commenter.

TP 5 (Excel). Seuils de pièces de rechange par la loi de Poisson

Durée indicative : 45 min | Cours : P1, § 6.5 | Données : P3, feuille « TP5_Rechange »

Objectif. Calculer le point de commande de huit pièces de rechange à partir de la loi de Poisson, et chiffrer le stock immobilisé.

Données. La feuille liste huit pièces : désignation (A), sorties par an (B), délai en mois (C), prix (D), pièce critique oui/non (E). Taux de service visé : 99 % pour une pièce critique, 95 % sinon.

Étapes.

1. En F2, le paramètre : **=B2*C2/12**. En G2, le taux visé : **=SI(E2="oui";0,99;0,95)**. Recopier.
2. En I1:O1, saisir les valeurs de k : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. En I2 : **=LOI.POISSON.N(I$1;$F2;VRAI)**. Recopier vers la droite et vers le bas. Chaque ligne donne les probabilités cumulées de la pièce.
4. En H2, le point de commande : **=NB.SI(I2:O2;"<"&G2)**. La formule compte les valeurs de k dont le cumul reste sous la cible : c'est exactement le plus petit seuil qui convient.
5. En P2, le taux atteint : **=LOI.POISSON.N(H2;F2;VRAI)**. En Q2, la valeur immobilisée au seuil : **=H2*D2**.
6. Totaliser la colonne Q.
7. Essai : le fournisseur de la carte automate ramène son délai de 4 mois à 1 mois. Modifier C6 et observer.

Questions.

1. Donner le paramètre λ, le seuil et le taux atteint pour chaque pièce.
2. Pourquoi le taux atteint dépasse-t-il toujours la cible ?
3. Que se passe-t-il si le délai de la carte automate passe de 4 mois à 1 mois ?
4. Le responsable trouve que 11 465 € de pièces « qui ne bougent pas », c'est trop. Que répondre ?

Étude de cas de synthèse : le tube TA-63 de VÉRILOIRE

Durée indicative : 1 h 30 | Cours : P1, § 2 à 6 | Données : P3, feuille « Etude_de_cas »

Le tube aluminium profilé TA-63 est le premier article de classe A de VÉRILOIRE. Le responsable logistique vous demande de revoir sa gestion. Le magasinier commande aujourd'hui 1 000 m une fois par trimestre et garde 400 m « de sécurité ».

Donnée	Valeur
Prix d'achat	21,00 € le mètre, en barres de 6 m
Coût de passation d'une commande (réception et contrôle compris)	90 €
Taux de possession	25 %
Année de travail	50 semaines
Consommation hebdomadaire	moyenne 80 m, écart-type 18 m
Délai de livraison	moyenne 3 semaines, écart-type 0,5 semaine
Taux de service visé	98 % (z = 2,054)
Offre du fournisseur	20,40 € le mètre à partir de 1 200 m par commande

Consommation mensuelle de l'an dernier, en mètres :

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
310	345	290	360	385	340	330	150	395	370	365	360

1. **Partie A, diagnostic.** Calculer la consommation annuelle et la moyenne mensuelle. Que remarquez-vous ?
2. Pour la pratique actuelle, calculer le stock moyen, sa valeur, la rotation, la couverture en semaines, puis CL, CS et CGA.
3. **Partie B, combien commander.** Calculer la quantité économique. L'arrondir à un nombre entier de barres. En déduire le nombre de commandes et la période.
4. **Partie C, quand commander.** Calculer l'écart-type de la demande pendant le délai, puis le stock de sécurité à 98 % (arrondi à la barre supérieure) et le point de commande.
5. Pour cette nouvelle politique, refaire les calculs de la question 2 et chiffrer le gain annuel.
6. **Partie D, la remise.** Calculer le CGA avec des commandes de 1 200 m à 20,40 €, en gardant 108 m de sécurité. Faut-il accepter ?
7. **Partie E, synthèse.** Rédiger une note de dix lignes au responsable logistique : constat, proposition, gain, point de vigilance.